МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота № 4

з дисципліни «Основи робототехніки»

Виконав:

Студент групи КН-415

Лозовий Олег

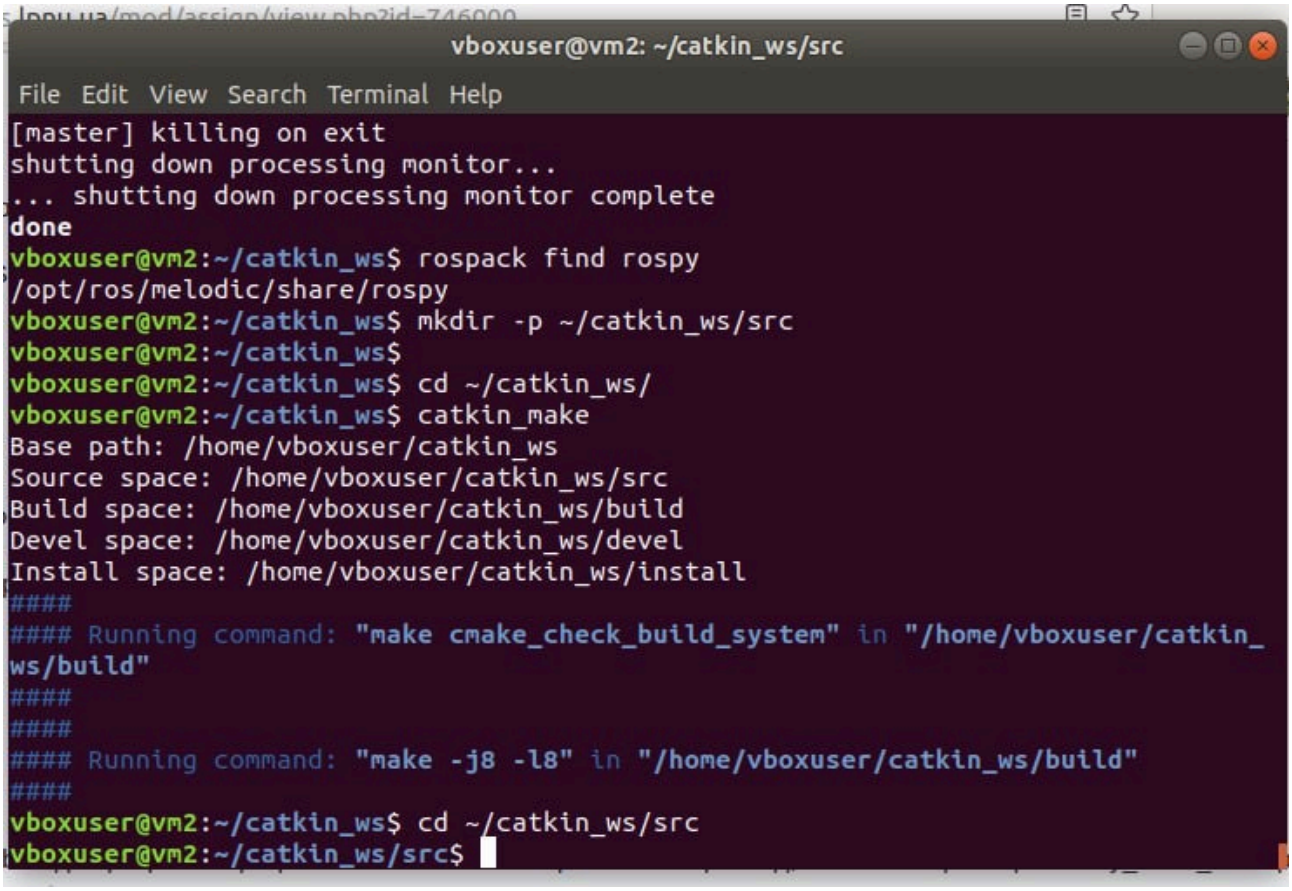
Викладач:

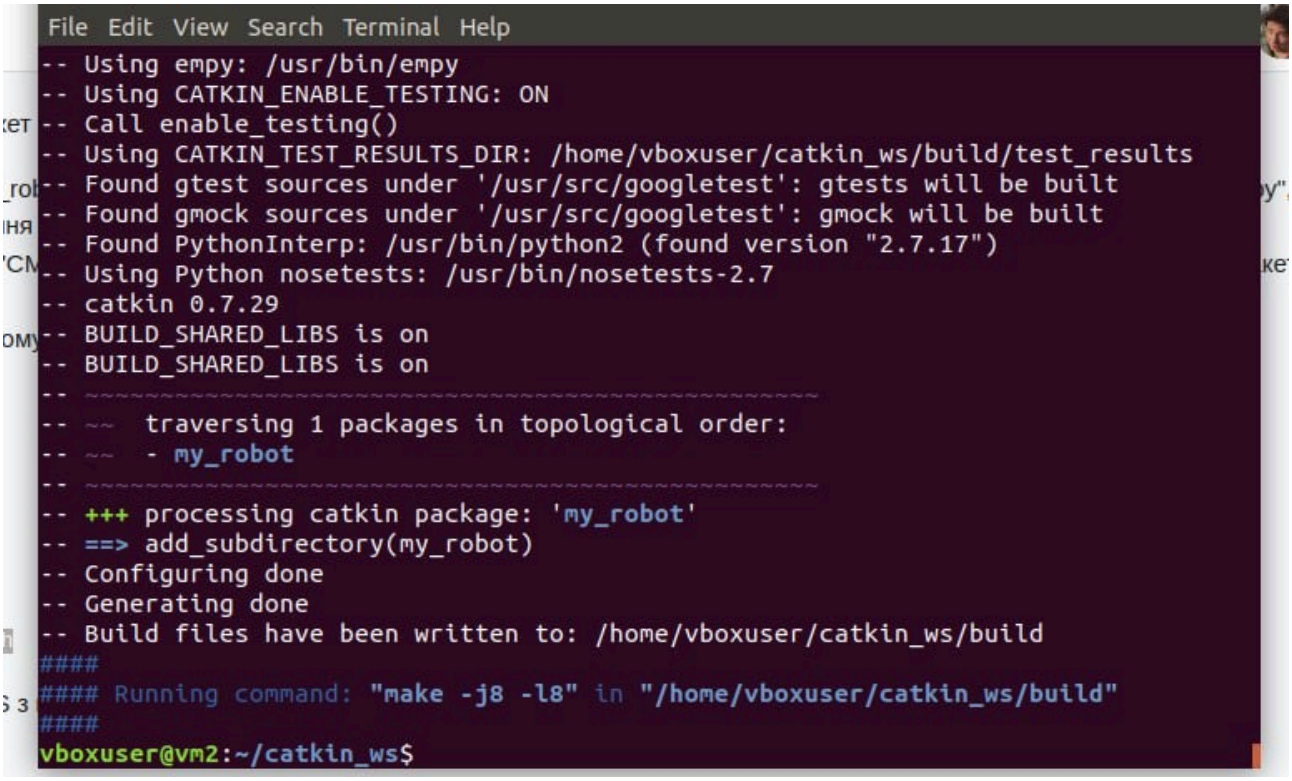
Васько Р.Т.

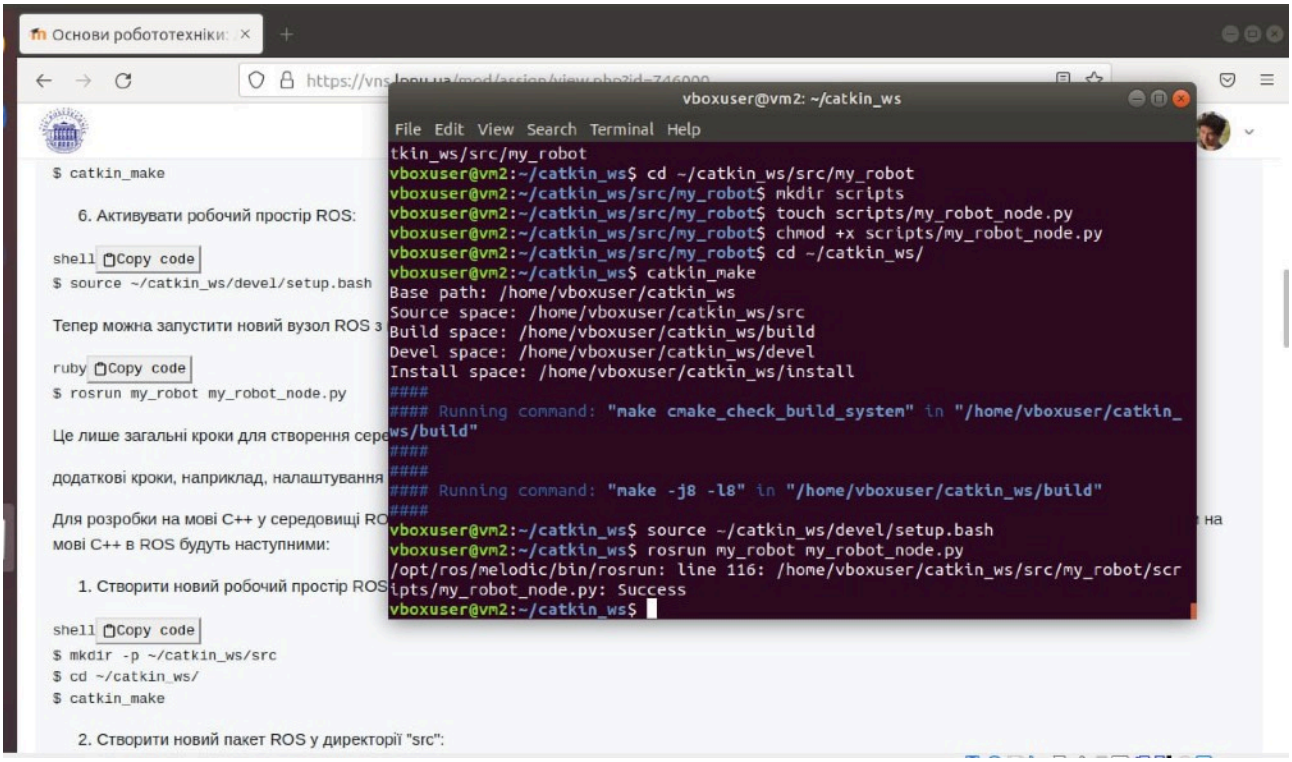
Львів – 2025р.

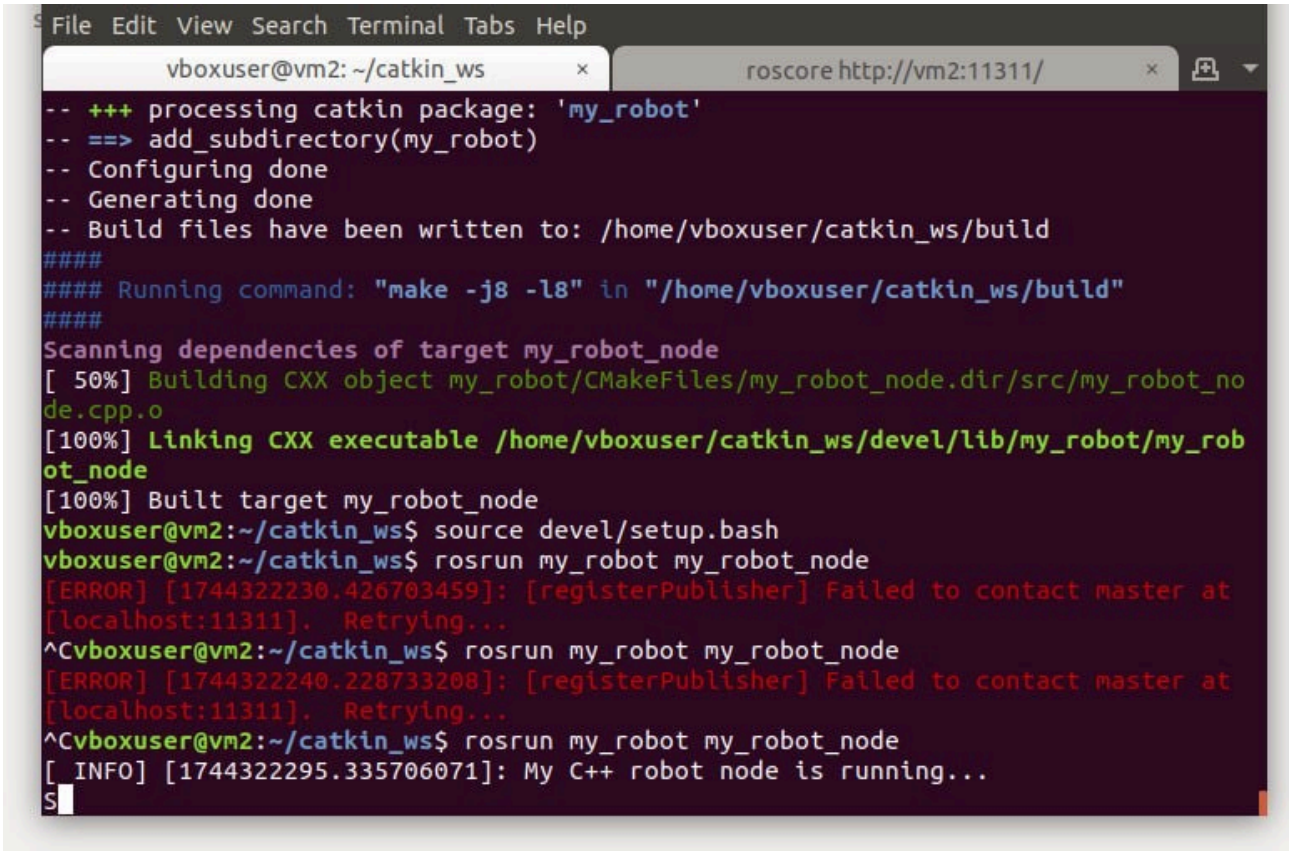
Тема: Створіть власне середовище робота. Програмне представлення робота з використанням уніфікованого формату опису робота (URDF), сервера параметрів ROS і додавання представлень об’єктів реального світу до середовища моделювання.

Хід роботи:

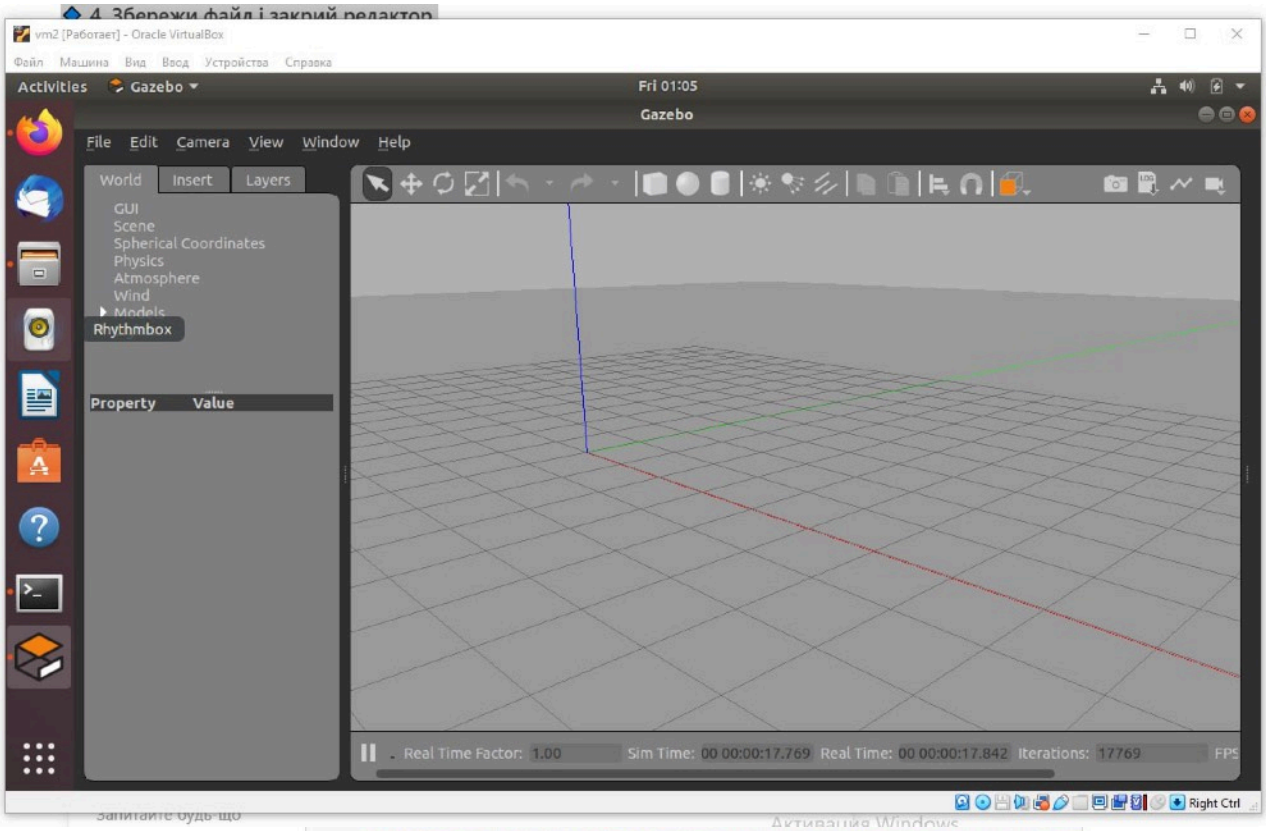





Основи робототехніки
$ catkin_make
6. Активувати робочий простір ROS:
shell Copy code
$ source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
Тепер можна запустити новий вузол ROS з
ruby Copy code
$ rosrun my_robot my_robot_node.py
Це лише загальні кроки для створення сере
додаткові кроки, наприклад, налаштування
Для розробки на мові C++ у середовищі RO
мові C++ в ROS будуть наступними:
1. Створити новий робочий простір ROS
shell Copy code
$ mkdir -p ~/catkin_ws/src
$ cd ~/catkin_ws/
$ catkin_make
2. Створити новий пакет ROS у директорії "src":
vboxuser@vm2: ~/catkin_ws
File Edit View Search Terminal Help
tkin_ws/src/my_robot
vboxuser@vm2:~/catkin_ws$ cd ~/catkin_ws/src/my_robot
vboxuser@vm2:~/catkin_ws/src/my_robot$ mkdir scripts
vboxuser@vm2:~/catkin_ws/src/my_robot$ touch scripts/my_robot_node.py
vboxuser@vm2:~/catkin_ws/src/my_robot$ chmod +x scripts/my_robot_node.py
vboxuser@vm2:~/catkin_ws/src/my_robot$ cd ~/catkin_ws/
vboxuser@vm2:~/catkin_ws$ catkin_make
Base path: /home/vboxuser/catkin_ws
Source space: /home/vboxuser/catkin_ws/src
Build space: /home/vboxuser/catkin_ws/build
Devel space: /home/vboxuser/catkin_ws/devel
Install space: /home/vboxuser/catkin_ws/install
####
Running command: "make cmake_check_build_system" in "/home/vboxuser/catkin_ws/build"
####
####
Running command: "make -j8 -l8" in "/home/vboxuser/catkin_ws/build"
####
vboxuser@vm2:~/catkin_ws$ source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
vboxuser@vm2:~/catkin_ws$ rosrun my_robot my_robot_node.py
/opt/ros/melodic/bin/rosrun: line 116: /home/vboxuser/catkin_ws/src/my_robot/scripts/my_robot_node.py: Success
vboxuser@vm2:~/catkin_ws$


File Edit View Search Terminal Tabs Help
vboxuser@vm2: ~/catkin_ws
roscore http://vm2:11311/
-- +++ processing catkin package: 'my_robot'
-- ==> add_subdirectory(my_robot)
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/vboxuser/catkin_ws/build
####
Running command: "make -j8 -l8" in "/home/vboxuser/catkin_ws/build"
####
Scanning dependencies of target my_robot_node
[50%] Building CXX object my_robot/CMakeFiles/my_robot_node.dir/src/my_robot_node.cpp.o
[100%] Linking CXX executable /home/vboxuser/catkin_ws/devel/lib/my_robot/my_robot_node
[100%] Built target my_robot_node
vboxuser@vm2:~/catkin_ws$ source devel/setup.bash
vboxuser@vm2:~/catkin_ws$ rosrun my_robot my_robot_node
[ERROR] [1744322230.426703459]: [registerPublisher] Failed to contact master at [localhost:11311]. Retrying...
^Cvboxuser@vm2:~/catkin_ws$ rosrun my_robot my_robot_node
[ERROR] [1744322240.228733208]: [registerPublisher] Failed to contact master at [localhost:11311]. Retrying...
^Cvboxuser@vm2:~/catkin_ws$ rosrun my_robot my_robot_node
[INFO] [1744322295.335706071]: My C++ robot node is running...

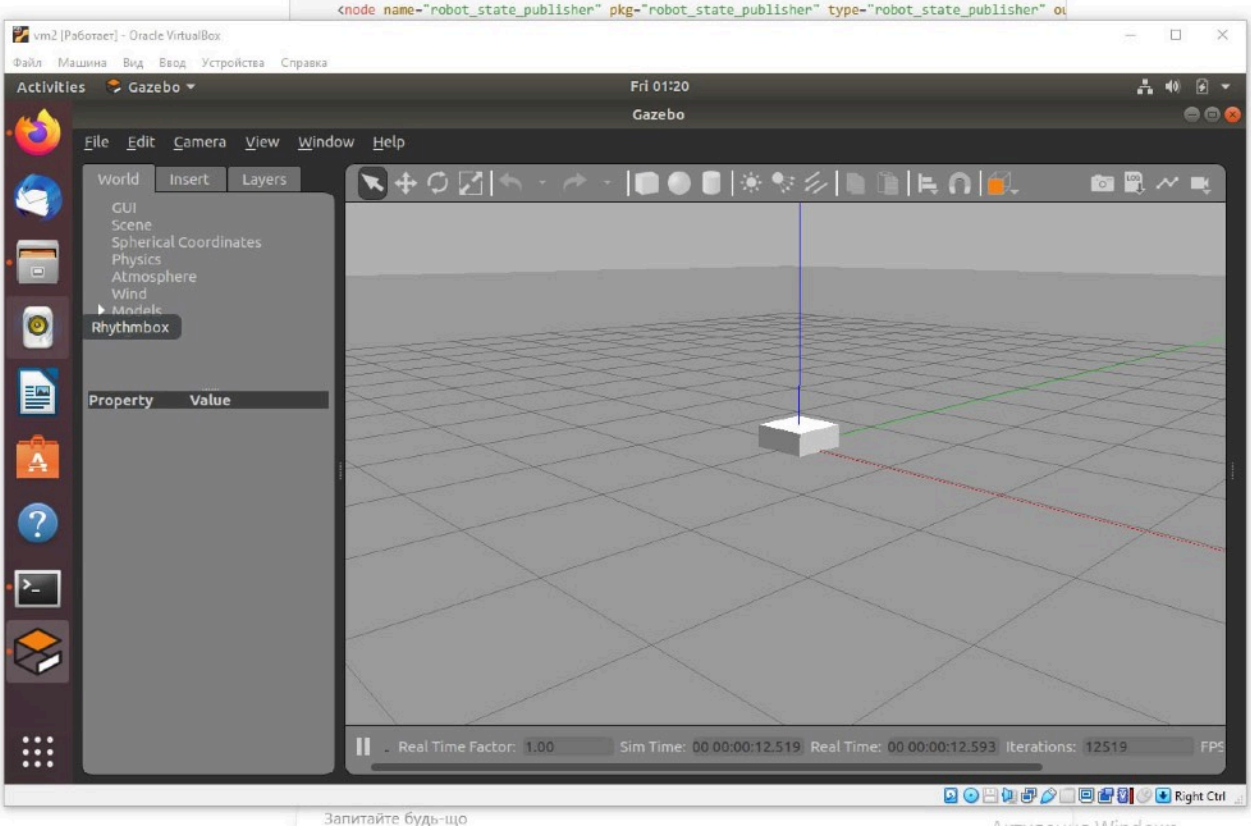
4. Збережи файл і закрий редактор



Запитайте будь-що

Активация Windows

```
<node name="robot_state_publisher" pkg="robot_state_publisher" type="robot_state_publisher" ou
```



Запитайте будь-що

Активация Windows